LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 18

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, TP HÀ NỘI, 2016-2017

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... *Số báo danh:* ☐☐☐☐☐☐☐☐

Câu 1. Cho hai biểu thức $A=\dfrac{7}{\sqrt{x}+8}$ và $B=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}+\dfrac{2\sqrt{x}-24}{x-9}$ với $x\geq 0$, $x\neq 9$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=25$.

b) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}$.

c) Tìm x để biểu thức $P=A.B$ có giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Với $x=25$ (thỏa mãn $x\geq 0$, $x\neq 9$) Ta có $A=\dfrac{7}{\sqrt{x}+8}=\dfrac{7}{\sqrt{25}+8}=\dfrac{7}{13}$.

b) Với $x\geq 0$, $x\neq 9$ ta có

$$\begin{aligned}B&=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}+\frac{2\sqrt{x}-24}{x-9}=\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)+2\sqrt{x}-24}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}\\&=\frac{x+5\sqrt{x}-24}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}=\frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+8)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}=\frac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}.\end{aligned}$$

c) Ta có $P=A.B=\dfrac{\sqrt{x}+8}{\sqrt{x}+3}.\dfrac{7}{\sqrt{x}+8}=\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}>0$

$\Rightarrow P=\dfrac{7}{\sqrt{x}+3}\Rightarrow\sqrt{x}=\dfrac{7}{P}-3\geq 0\Rightarrow\dfrac{7}{P}\geq 3\Rightarrow P\leq 2\Rightarrow$ mà $\begin{cases}P\in\mathbb{Z}^+\\P>0\end{cases}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}P=1\\P=2\end{array}\right.$

Với $P=1\Rightarrow x=16$.

Với $P=2\Rightarrow x=\dfrac{1}{4}$.

□

Câu 2. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:*

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720 m^2. Nếu tăng chiều dài thêm 10 m và giảm chiều rộng 6 m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.

Lời giải.

Gọi chiều dài hình chữ nhật là: x (m) $(x>0)$.

Suy ra, chiều rộng hình chữ nhật là: $\dfrac{720}{x}$ (m).

Theo bài ra, ta có phương trình:

$$(x+10)\left(\frac{720}{x}-6\right)=720\Leftrightarrow 6x^2+60x-7200=0\Leftrightarrow x^2+10x-1200=0$$

Giải phương trình này ta được: $\left[\begin{array}{l}x=30\text{ (thỏa mãn)}\\x=-40\text{ (loại)}\end{array}\right.$

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 30 (m), chiều rộng hình chữ nhật là 24 (m). □

Câu 3.

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \dfrac{3x}{x-1} - \dfrac{2}{y+2} = 4 \\ \dfrac{2x}{x-1} + \dfrac{1}{y+2} = 5 \end{cases}$

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $(d): y = 3x + m^2 - 1$ và parabol $(P): y = x^2$.

(a) Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

(b) Gọi x_1 và x_2 là hoành độ các giao điểm của (d) và (P). Tìm m để $(x_1+1)(x_2+1) = 1$.

Lời giải.

a) Đặt $\begin{cases} u = \dfrac{x}{x-1} \\ v = \dfrac{1}{y+2} \end{cases}$ với $(x \neq 1, y \neq -2)$

Khi đó hệ phương trình trở thành:

$\begin{cases} 3u - 2v = 4 \\ 2u + v = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 2 \\ v = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{x}{x-1} = 2 \\ \dfrac{1}{y+2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$ (thỏa mãn)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $(x; y) = (2; -1)$.

b)

(a) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là:

$$x^2 = 3x + m^2 - 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x - m^2 + 1 = 0 \quad (1)$$

Ta xét biệt thức $\Delta = (-3)^2 - 4.(-m^2+1) = 9 + 4m^2 - 4 = 4m^2 + 5 > 0$ với mọi m.

Vậy (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

(b) Với x_1, x_2 là hoành độ giao điểm của (d) và (P) nên x_1; x_2 là hai nghiệm của phương trình (1).

Theo định lí vi-ét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1.x_2 = 1 - m^2 \end{cases}$

Để $(x_1+1)(x_2+1) = 1 \Leftrightarrow x_1.x_2 + x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow 1 - m^2 + 3 + 1 = 1 \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow m = \pm 2$.

□

Câu 4. Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm) và đường kính BC. Trên đoạn thẳng CO lấy điểm I (I khác C, I khác O). Đường thẳng AI cắt (O) tại hai điểm D và E (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng DE.

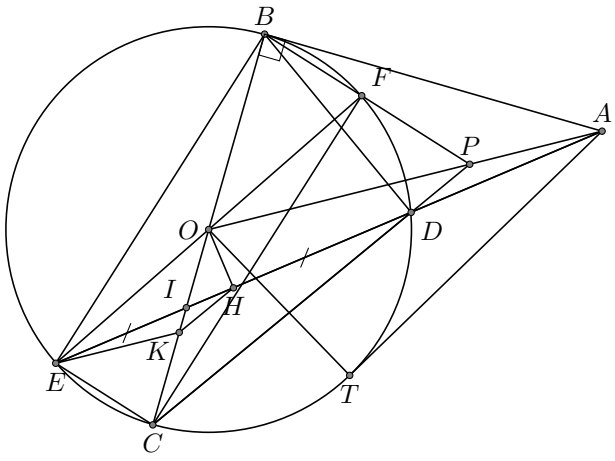
a) Chứng minh bốn điểm A, B, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $\dfrac{AB}{AE} = \dfrac{BD}{BE}$.

c) Đường thẳng d đi qua điểm E song song với AO, d cắt BC tại điểm K. Chứng minh $HK \parallel DC$.

d) Tia CD cắt AO tại điểm P, tia EO cắt BP tại điểm F. Chứng minh tứ giác $BECF$ là hình chữ nhật.

Lời giải.



a) Vì AB là tiếp tuyến của $(O) \Rightarrow OA \perp AB \Rightarrow \widehat{OBA} = 90°$.
Vì DE là dây cung của (O) mà H là trung điểm của DE nên $OH \perp DE \Rightarrow \widehat{OHA} = 90°$.
Xét tứ giác $ABOH$ có $\widehat{OHA} + \widehat{OBA} = 90° + 90° = 180° \Rightarrow$ tứ giác $ABOH$ nội tiếp.

b) Vì AB là tiếp tuyến của (O) tại $B \Rightarrow \widehat{ABD} = \widehat{BED} = \widehat{BEA}$ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung BD)
Xét $\triangle ABD$ và $\triangle AEB$ có $\widehat{ABD} = \widehat{BEA}$ và $\widehat{BAD}$ chung
$\Rightarrow \triangle ABD \backsim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow \dfrac{AB}{AE} = \dfrac{BD}{BE}$.

c) Vì tứ giác $ABOH$ nội tiếp nên $\widehat{HAO} = \widehat{HBO}$ (hai góc cùng chắn một cung) (1)
Mà $EK \parallel AO \Rightarrow \widehat{KEA} = \widehat{HAO}$ (hai góc so le trong) (2)
Từ (1) và (2) $\Rightarrow \widehat{KEH} = \widehat{KBH}$.
$\Rightarrow$ tứ giác $HKEB$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{EHK} = \widehat{KBE}$ (3)
Vì tứ giác $DCEB$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{CDE} = \widehat{CBE}$ (hai góc cùng chắn cung CE) (4)
Từ (3) và (4) ta có $\widehat{CDE} = \widehat{KHE}$ mà hai góc nằm ở vị trí đồng vị $\Rightarrow HK \parallel DC$.

d) Kẻ tiếp tuyến thứ hai với AT với (O) $(T \in (O))$.
$\Rightarrow OT \perp TA \Rightarrow \widehat{OTA} = 90°$.
Xét tứ giác $OTAB$ có $\widehat{OTA} + \widehat{OBA} = 180°$ mà hai góc đối nhau $\Rightarrow$ tứ giác $OTAB$ nội tiếp
$\Rightarrow \widehat{OAT} = \widehat{OBT}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung OT)
Mà trên (O)có $\widehat{OBT} = \widehat{CBT} = \widehat{CDT}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung CT)
$\Rightarrow \widehat{OAT} = \widehat{CDT}$ hay $\widehat{PAT} = \widehat{CDT} \Longrightarrow \widehat{PAT} + \widehat{PDT} = 180°$.
Mà hai góc ở vị trí đối nhau trong tứ giác $TAPD \Rightarrow TAPD$ nội tiếp.
$\Rightarrow \widehat{ATP} = \widehat{ADP}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung AP)
Trên (O) có $\widehat{EBC} = \widehat{EDC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung CE)
Mà $\widehat{ADP} = \widehat{EDC}$ (hai góc đối đỉnh)$\Rightarrow \widehat{ATP} = \widehat{CBE}$ (1).
Có AT, AB là tiếp tuyến của $(O) \Rightarrow AO$ là tia phân giác của góc $\widehat{TAB} \Rightarrow \widehat{TAP} = \widehat{BAP}$
Xét $\triangle TAP$ và $\triangle BAP$ có $AT = AB$, $\widehat{TAP} = \widehat{BAP}$ (cmt) và AP chung
$\Rightarrow \triangle TAP = \triangle BAP$ (c.g.c)$\Rightarrow \widehat{ATP} = \widehat{ABP}$ (2)
Từ (1) và (2) $\Rightarrow \widehat{ABP} = \widehat{EBC}$
$\Rightarrow \widehat{EBP} = \widehat{EBC} + \widehat{CBP} = \widehat{ABP} + \widehat{CBP} = \widehat{CBA} = 90° \Rightarrow \widehat{EBF} = 90°$
Mà EF qua O nên EF là đường kính của $(O) \Rightarrow BFCE$ có hai đường chéo EF và BC bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên nó là hình chữ nhật.

□

Câu 5. Với các số thực x, y thỏa mãn $x-\sqrt{x+6}=\sqrt{y+6}-y$, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=x+y$.

Lời giải.

Bổ đề $\sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{2(a+b)}$, $\forall a,b\ge 0$.

Thật vậy bổ đề tương đương với $2\sqrt{ab}\le a+b$ (đúng theo bất đẳng thức cô-si)

Áp dụng ta có $x-\sqrt{x+6}=\sqrt{y+6}-y\Leftrightarrow x+y=\sqrt{x+6}+\sqrt{y+6}\le\sqrt{2(x+y+12)}$

$\Leftrightarrow (x+y)^2\le 2(x+y)+24\Leftrightarrow -4\le x+y\le 6$ (1)

Dễ thấy $x+y\ge 0$ (2)

Ta có $x+y=\sqrt{x+6}+\sqrt{y+6}\Leftrightarrow (x+y)^2=(x+y)+12+2\sqrt{(x+6)(y+6)}\Leftrightarrow (x+y)^2-(x+y)-12=2\sqrt{(x+6)(y+6)}\ge 0\Leftrightarrow (x+y+3)(x+y-4)\ge 0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x+y\le 3\\ x+y\ge 4\end{array}\right.\Leftrightarrow x+y\ge 4$ (3)

Từ (1),(2) và (3) suy ra $4\le x+y\le 6$.

Dấu " = " xảy ra khi $x+y=4\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x+y=4\\ \left[\begin{array}{l}x+6=0\\ y+6=0\end{array}\right.\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}x=-6\\ y=10\end{array}\right.\\ \left\{\begin{array}{l}x=10\\ y=-6\end{array}\right.\end{array}\right.$

Khi $x+y=6\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}x+y=6\\ x+6=y+6\end{array}\right.\Leftrightarrow x=y=3.$

Vậy giá trị lớn nhất của $x+y$ là 6 khi $x=y=3$ và giá trị nhỏ nhất của $x+y$ là 4 khi $(x;y)=(-6;10)$ hoặc $(x;y)=(10;-6)$. □